

Carpathian Earthship: Schutzraum, Lebensmittellager, Co-Working

Carpathian OER Commons — Modul Gebäude

Michel Garand | 2026-10-06 | Version v0.1 | CC BY-SA 4.0

Dies ist eine maschinelle Übersetzung des englischen Originals, EN v0.1, erstellt am 2026-10-06. Sie ist vorläufig, bis eine Person mit Deutsch als Muttersprache sie durchgesehen hat. Wo die Fassungen voneinander abweichen, ist der englische Text maßgeblich.

Reifegrad: L0, gekennzeichneter Entwurf — ein Konzeptentwurf, maßstäblich gezeichnet, mit Mengen aus den Zeichnungen und Preisen aus datierten Listungen, veröffentlicht, damit er offen gelesen und geändert werden kann. Nichts ist ingenieurmäßig bemessen: jede Wand- und Plattendicke ist gezeichnet, nicht berechnet, und der Hang, der Baugrund und die Wintersonne sind angenommen, nicht gemessen. Die Kosten sind eine Orientierung, keine Schätzung, nach der jemand bauen darf. Jede Zahl unten ist auf dieser Stufe zu lesen und auf keiner höheren. Das Modul steigt auf L1, wenn der Hang vermessen, der Baugrund untersucht und das Tragwerk von einem Ingenieur entworfen ist und jede Zeile in Abschnitt 6 datierte Kosten und ihre Grundlage trägt.

Es gilt Abschnitt 2 des Kompendiums. Kein Kind erscheint in diesem Modul in irgendeiner Form. Der Standort wird nicht genannt; Lagepläne sind schematisch; Fotografien zeigen nur Bauwerke und Anlagen. Die Bemessungslasten sind die Kapazität des Standorts und dienen nur der Dimensionierung. Der Schutzraum wird im stehenden Format beschrieben: was er leisten muss und wie er bemessen wird, nie wo er steht; seine eigene Versorgung wird als Grundsatz und Verfahren angegeben, ohne ihre Zahlen.

Ein neues Modul, nicht aus einem Arbeitspapier übertragen. Es ist ein Gebäudetyp, der drei Zeilen der Komponentenkarte zugleich beantwortet — den Schutzraum, den Keller des Lebensmittellagers und einen Arbeitsraum — und eine Zeile, die sie noch nicht hat, einen Wellnessraum mit Sauna. Es ist eine eigene Zeile in der Gruppe Gebäude der Karte, entschieden am 2026-10-06: die Zeile Schutzraum behält den Standard, die Lage und die Zertifizierung, und die Zeile Lebensmittellager das Lagern und Haltbarmachen.

Genehmigungen und örtliche Vorschriften. Dieses Modul ist ein Leitfaden, der in verschiedenen Regionen und Ländern unter unterschiedlichem Recht und unterschiedlichen Richtlinien genutzt wird. Je nach Ort, Umfang und Zweck des Vorhabens können Genehmigungen, Registrierungen oder Zustimmungen erforderlich sein — für Bau, Wasser, Sanitärversorgung, Brandschutz, Abfall, Lebensmittel oder die Nutzung von Wald und Land. Abschnitt 10 hält fest, was für die Ukraine gefunden wurde, datiert und ungeprüft, solange keine Unterschrift vorliegt; wer anderswo baut, prüft vor dem Bau die eigenen Vorschriften bei den zuständigen Behörden, und nichts hier ersetzt das.

1. Zweck

Ein Gebäude, in einen Südhang gegraben, mit dem Rasen über sein Dach weitergeführt, das einen Schutzraum für 24 bis 30 Personen enthält, ein kühles Lebensmittellager, einen Wintergarten am Eingang mit Sauna und Ruhebereich und darüber im Obergeschoss einen Co-Working-Raum für 8 bis 10 Arbeitsplätze. Es ist für einen Bergstandort, der alle vier braucht und lieber seinen Hang behält, als vier Gebäude darauf zu bauen.

Sechs Regeln. Der Hang bleibt: das Gebäude geht in den Berg, und der Rasen läuft über beide Dächer weiter, sodass von oben nur ein Schornstein, ein Abzug, Lüftungen, ein Luftansaug und eine Luke zu sehen sind. Zuerst das Wasser hinaus: die Dränage, die Abdichtung und die Gefälle werden vor allem gebaut, was sie schützen. Warm, kalt und geschützt getrennt: gedämmte Wände zwischen den warmen Räumen und dem Lebensmittellager, und der Schutzraum in seinem eigenen Kasten hinter einer meterdicken Wand, unter ungestörter Erde, ohne etwas darüber Gebautes. Keine gerade Linie vom Glas zum Schutzraum: der Weg hinein führt durch eine Schleuse mit zwei versetzten Türen. Jede Tür lässt eine Person von 1.80 m Größe durch: mindestens 0.9 auf 2.0 m lichte Öffnung auf jedem Hauptweg, runde Türen eingeschlossen. Beton, wo die Erde drückt, Stein und Holz, wo Menschen hinsehen.

Was übernommen und was geändert wird. Der Name und drei Gedanken stammen vom Earthship von Michael Reynolds und Earthship Bioteecture: Südverglasung als Puffer, Erde als thermische Masse und die Anlagen des Gebäudes gemeinsam entworfen. Hier geändert: keine Reifen, weil der Schutzraum und das Lebensmittellager an den Erdwänden liegen; Stahlbeton, wo die Erde drückt, weil der Hang steil, nass und mit Schnee belastet ist; Holz, nicht die Sonne, als Winterwärme, weil Karpatenwinter bewölkt sind; und Dränage vor Speicherung, weil das Problem hier zu viel Wasser ist, nicht zu wenig. Der Name wird beibehalten, entschieden am 2026-10-06, mit seiner hier genannten Quelle.

Verbindungen. Hängt ab von: einer Hangvermessung und einer Baugrunduntersuchung; einem Ingenieur, für das Tragwerk und den Schutzraum; dem Modul Holzwärme, für den Ofen des Co-Working-Raums, den Saunaofen, ihre Schornsteine und das Warmwasser; dem Modul Energie, für den Lüfter und das Licht des Schutzraums am Notstromkreis; dem Modul Wasser, für die Versorgung; dem Modul Grauwasser, für die Duschen und das Tauchbecken; dem Modul Toiletten, dafür, ob die WCs des Schutzraums Spültoiletten oder Terra-preta-Toiletten sind; dem Modul Dämmung; den schriftlichen Anfragen in Abschnitt 10. Versorgt: die Zeile Schutzraum, mit ihrem Tragwerk; die Zeile Lebensmittellager, mit ihrem Keller; die Zeile Waschraum, mit zwei Duschräumen; den Erwachsenenstrang, mit einem Arbeitsraum.

Muster. Wächst aus: noch nicht benannt. Wie Höfe hier ihre Keller und Vorräte hielten, ob ein in einen Hang gegrabenes Gebäude eine örtliche Form hat und wo eine Sauna oder ein Bad stand, sind Fragen an die Ältesten [für die Ältesten]. Versorgt: noch nicht benannt. Klingt an mit: 168 Connection to the Earth — das Gebäude trifft den Hang, indem es in ihn hineingeht; 169 Terraced Slope — die zwei Geschosse steigen den Berg hinauf; 197 Thick Walls; 128 Indoor Sunlight — die meistgenutzten Räume hinter dem Südglass; 161 Sunny Place — der Ruhebereich im Wintergarten; 145 Bulk Storage — die Speisekammer

und der Erdkeller; 230 Radiant Heat — der Grundofen. In Spannung mit: 104 Site Repair — der Einschnitt nimmt tiefen, ungestörten Boden, um die Oberfläche ganz zu erhalten; der Rasen kommt zurück, der Boden darunter nicht. Der Begehungsstatus jedes Musters wird nach der Begehung der Phase 1 festgelegt, zu einem späteren Datum; bis dahin unbekannt (Kompendium, Abschnitt 26).

2. Geltungsbereich

Bedingung	Bereich, für den dieser Entwurf gilt
Klima	design_temperature -20 °C; heating_season
Schnee	[set], aus der Lastnorm (Abschnitt 10)
Höhe	[set]
Hang	etwa 30°, [assumed]; 15° bis 35° durch Anpassung
Ausrichtung	Süd bis Südost, Wintersonne auf dem Glas
Baugrund	fest, entwässert, keine Rutschungen bekannt, [set]
Erdbeben	[set], aus der Erdbebennorm (Abschnitt 10)
Schutzraum	24 bis 30 Personen, eine Bemessungslast
Co-Working	8 bis 10 Arbeitsplätze
Nutzungszeit	ganzjährig
Wasser, Strom	aus den Modulen Wasser und Energie

Der Entwurf ist für einen Hang von etwa 30° hinter einer etwa 2 m hohen Einschnittsböschung gezeichnet; die Zeichnungen und jede Menge unten folgen daraus. Alles, was dieses Gebäude teuer macht — die Tiefe des Einschnitts, die Überdeckung des Schutzraums, die Höhe des Fluchtschachts —, wächst mit dem Hang, daher ändert ein gemessener Hang das ganze Modul.

3. Bemessungsverfahren

Was Sie selbst messen müssen, bevor Sie dieses Modul verwenden:

- **Ihr Hang** — ein nivelliertes Profil vom Hof bis mindestens 25 m den Hang hinauf entlang der Achse des Gebäudes und zwei weitere an seinen Seiten; von einem Vermesser oder mit Nivelliergerät und Latte.
- **Ihr Baugrund** — Schürfgruben oder Bohrungen bis unter den tiefsten Boden, mit dem Boden, dem Fels und dem Wasser darin aufgezeichnet; ein Geotechniker wertet sie aus, einschließlich der Rutschungsgefahr.
- **Ihre Wintersonne** — der Horizont im Dezember von der Lage des Glases aus, mittags und zwei Stunden davor und danach.
- **Ihre Breite** — die Breite ebenen Geländes, die Sie öffnen können, mit einem Meter Arbeitsraum an jeder Seite.
- **Ihr Radon** — ein zweimonatiger Test in einem vorhandenen Keller in der Nähe und noch einmal im Gebäude, bevor es bewohnt wird.

3.1 Der Hang bestimmt das Gebäude

Das Gelände hinter der Böschung wird mit 0.6 m Anstieg je Meter nach hinten angenommen, etwa 31°, [assumed]; der Boden des Untergeschosses und des Schutzraums liegt auf Hofniveau.

Größe	Rechnung	Unser Beispiel
Gelände über einem Punkt y m dahinter	$2.0 + 0.6 \times y$	—
Erde über Schutzraum	Gelände bei y 14.5 – Dach bei 3.6	etwa 7 m
Rückwand des Einschnitts	Gelände bei y 19.8 + 0.4 m	etwa 14.3 m
Fluchtschacht, Boden–Luke	Gelände bei y 19.8 – 3.0 m	etwa 10.9 m
Aushub, gewachsenes Volumen	Abschnitt 3.3	etwa 5,200 m ³

Das ist der Befund des Entwurfs. Auf einem so steilen Hang fügt jeder Meter, den der Schutzraum weiter in den Berg geht, dem Einschnitt, der Überdeckung und dem Schacht 0.6 m hinzu. Eine Überdeckung von 7 m ist mehr, als ein Schutzbauwerk brauchen mag, und ein hinterer Einschnitt von 14 m kann in den meisten Böden nicht ohne Sicherung offen stehen. Der Schutzraum kann weiter vorn sitzen, unter weniger Überdeckung, mit einem kürzeren Schacht; der Fluchtweg kann seitlich auf den Hang hinausführen, statt einen Schacht hinaufzusteigen; oder beides. Die Überdeckung des Ingenieurs und der gemessene Hang entscheiden es, [set].

3.2 Der Schutzraum

Größe	Rechnung	Unser Beispiel
Grundfläche, innen	14.0 × 7.0 m	98 m ²
Fläche je Person	98 ÷ 30 Personen	etwa 3.3 m ²
Raum je Person	98 × 3.0 m ÷ 30	etwa 9.8 m ³
Lichte Höhe	wie gezeichnet	3.0 m
Liegen, zweistöckig	30 ÷ 2 = 15; gezeichnet 16	16, 32 Plätze
Liegen, dreistöckig	30 ÷ 3, nach der Norm	10 oder 11
Luft, Reinluftbetrieb	der Satz der Norm je Person	[held]

Die Norm. ДБН B.2.2-5:2023 verlangt im Neubau mindestens 2.5 m lichte Höhe (Punkt 7.1.5) und zweistöckige Liegen bis 2.9 m und dreistöckige darüber (Punkt 7.1.6), gelesen am 2026-10-06. Bei 3.0 m fallen die zweistöckigen Liegen der Zeichnungen unter die Regel für dreistöckige: der Ingenieur senkt den Raum entweder auf 2.9 m oder setzt drei Ebenen ein, was etwa ein Drittel der Liegefläche frei macht. Die Mindestfläche und das Mindestvolumen je Person — 0.5 m² mit Liegen und 1.5 m³ — stammen aus einer Sekundärquelle, einem Konferenzbeitrag, und werden in der Norm gelesen, bevor man sich auf sie stützt; der Entwurf gibt etwa die sechsfache Fläche, weil er für Tage gedacht ist, nicht für Stunden.

Die Versorgung. Wasservorrat, Licht, der Strom für den Lüfter und die Sanitärversorgung für die Menschen, die der Schutzraum aufnimmt, werden nach der Norm und nach dem Notstromkreis des Moduls Energie bemessen und in der Werkstatt geführt (Kompendium, Abschnitt 2). Das Verfahren: Personen × der Tagessatz der Norm × die Tage, die die Norm festlegt; der Lüfter nach dem Satz der Norm je Person in jeder Betriebsart, mit Handantrieb.

Wege hinaus. Der Weg hinein, durch die Halle und eine Schleuse mit zwei Schutztüren, die nie in einer Linie liegen; eine zweite Schleuse in den Erdkeller, damit Lebensmittel erreicht werden, ohne hinauszugehen; und ein Fluchtweg durch die Nordwand, über einen kurzen Tunnel zu einem Schacht mit Leiter und einer Luke, die sich von innen öffnet. Die Anforderungen der Norm an Ausgänge, die Luke und ihren Abstand zu Gebäuden werden gelesen, bevor der Weg festgelegt wird, [set].

3.3 Mengen aus den Zeichnungen

Jede Dicke unten ist gezeichnet, nicht bemessen: der Ingenieur ersetzt sie und mit ihr die Mengen.

Bauteil	Wie gezeichnet	Beton, m ³
Bodenplatte Untergeschoss	0.3 m	50.5
Wände Untergeschoss, Seiten und Front	0.6 und 0.4 m	53.9
Unteres Dach, Boden Obergeschoss	0.5 m	84.2
Wände Obergeschoss, Kniestock, Dach	0.6, 0.4, 0.3 m	78.1
Flügelwände	0.4 m	7.6
Trennwand, ohne die Schleusen	1.0 m	47.2
Schutzraum, Boden, Decke	0.4 und 0.6 m	128.0
Schutzraum, Wände	1.1, 1.3, 0.8 m	88.5
Fluchttunnel und Schacht	0.3 m	18.4
Fundamente und Verstärkungen	10 Prozent	55.6
Summe		612

Größe	Rechnung	Unser Beispiel
Bewehrung, allgemein	302 m ³ × 90–110 kg, [assumed]	27–33 t
Bewehrung, Schutzbau	310 m ³ × 120–150 kg, [assumed]	37–47 t
Aushub, Hauptteil	18.4 × f Tiefe über 19.8 m	etwa 3,040 m ³
Behelfsböschungen, 2:1	hinten, seitlich, [assumed]	etwa 2,150 m ³
Gebäudevolumen	außen, alle Teile	etwa 1,440 m ³
Verfüllung bis zum Gelände	Aushub – Gebäude	etwa 3,750 m ³
Abdichtung, Wände und Dächer	erdberührte Flächen	etwa 590 m ²
Abdichtung, unter Platten	beide Geschosse	etwa 296 m ²
Dämmung, 150 mm	erdberührt, warme Räume	etwa 481 m ²
Ringdrainage	hinten, Seiten, obere Wand, Fuß	etwa 82 m
Verglasung	Wintergarten und Obergeschoss	etwa 45 m ²

Die ausgehobene Erde ist etwa das, was die Überdeckung, die Böschungen und die Anschüttung zurücknehmen — das Dach des Obergeschosses steht an seiner Front etwa 3 m über dem ursprünglichen Gelände und wird angeschüttet —, sodass wenig übrig bleibt; ein Überschuss oder eine Fehlmenge wird durch die Vermessung festgelegt, [set].

3.4 Türen

Die Regel: mindestens 0.9 m lichte Breite und 2.0 m lichte Höhe über diese ganze Breite auf jedem Hauptweg, damit eine Person von 1.80 m Größe, ein Rollstuhl oder ein Wagen mit Kisten durchkommt; 0.8 m für die Sauna. Eine runde Tür ist ein Kreis mit Radius r , dessen Mittelpunkt c über dem Boden liegt, sodass der Boden ihn schneidet:

Größe	Rechnung	D1, r 1.25, c 1.1	D2, D3, r 1.15, c 1.0
Höhe	$c + r$	2.35 m	2.15 m
Breite am Boden	$2 \times \sqrt{(r^2 - c^2)}$	1.19 m	1.14 m
Breite bei 2.0 m	$2 \times \sqrt{(r^2 - (2.0 - c)^2)}$	1.73 m	1.14 m
Feld 0.9 × 2.0 m, Reserve	$r - \text{Eckabstand}$	62 mm	53 mm

Ein einfacher Kreis, der auf dem Boden steht, ist an den Füßen zu eng; erst der geschnittene Kreis lässt eine runde Tür Menschen durch. Die Reserve gilt an der Rohbauöffnung, für den Rahmen und den Falz. In den ersten Skizzen hatte D1 2.4 m Durchmesser, mit 12 mm Reserve, und D2 und D3 2.2 m, mit 3 mm; deshalb sind es hier 2.5 m und 2.3 m, entschieden am 2026-10-06. Die Türliste, Blatt 4, zeichnet jede Tür mit einer Person von 1.80 m Größe darin.

3.5 Wärme, Licht und Kälte

Der Wintergarten ist ein unbeheizter Puffer zwischen dem Hof und der Halle. Der Co-Working-Raum und der Wellnessraum werden mit den Geräten des Moduls Holzwärme beheizt: ein Grundofen an der Rückwand des Co-Working-Raums und ein Holz-Saunaofen, vom Technikraum aus befeuert, jeder mit eigenem Abzug; ihre Heizlasten werden berechnet, wenn die Gebäude jenes Moduls berechnet werden, [set]. Das Lebensmittellager hält sich kühl durch die Erde dahinter und zwei Lüftungen, hinter einer gedämmten Wand; die Speisekammer wird bei 8 bis 14 °C gehalten und der Erdkeller bei 1 bis 5 °C, [set], als Zielwerte, die das Modul Lebensmittellager bestätigt.

4. Materialliste

Mengen aus Abschnitt 3.3, für das gezeichnete Beispiel. Alternativen sind im Entwurf genannt; von keiner ist bisher bekannt, dass sie hier funktioniert.

Posten	Menge	Alternativen im Entwurf
Beton C25/30, wasserundurchlässig	etwa 612 m ³	weniger, Ingenieur
Betonstahl A500C	etwa 64–80 t	keine genannt
Bitumenbahn, zweilagig	etwa 590 m ²	PVC-Bahn
Abdichtung unter den Platten	etwa 296 m ²	keine genannt
Schutz- und Dränplatte	etwa 590 m ²	keine genannt
XPS-Dämmung, 150 mm	etwa 481 m ²	Schaumglasschotter
Ringdränage, Rohr, Kies	etwa 82 m	keine genannt
Holzverglasung, dreifach	etwa 45 m ²	zweifach, low-e
Runde Holztüren D1, D2, D3	3	Bogentüren
Eingangstür D10	1	keine genannt
Hermetische Schutztüren	5	keine genannt
Fluchtluke, Schutzausführung	1	keine genannt
Filterlüftungsanlage, Handantrieb	1	keine genannt
Liegen, Schutzraum	10–16	keine genannt
Innentüren, Glas und Holz	11	keine genannt
Gedämmte Kühlraumtüren	2	keine genannt
WCs, Waschbecken, Duschen	3, 3, 4	Terra-preta-Toiletten
Saunaverkleidung, Bänke	etwa 23 m ²	keine genannt
Stein für Verblendung und Flügelwände	etwa 39 m ²	Beton, verputzt
Rasensoden und Oberboden, neu verlegt	vom Einschnitt	keine genannt

Die Öfen, die Schornsteine und die Warmwasserbereitung stehen im Modul Holzwärme; der Strom für den Lüfter und das Licht des Schutzraums im Modul Energie.

5. Bau

Schritt	Gewerk	Zeit	Bei falscher Reihenfolge
Vermessung, Schürfe, Bericht	Ingenieure	[from L2]	Schnitt falsch
Tragwerk und Schutzraum entworfen	Ingenieur	[from L2]	[from L2]
Anfragen, Genehmigung	Haushalt	[from L2]	Baustopp
Zuerst Dränage, Sicherung	Erdbau	[from L2]	Rutschung
Aushub in Stufen	Erdbau	[from L2]	Rutschung
Schutzraum, Boden, Wände, Decke	Betonbau	[from L2]	[from L2]
Trennwand, Untergeschoss	Betonbau	[from L2]	Fugen undicht
Wände und Dach Obergeschoss	Betonbau	[from L2]	[from L2]
Abdichtung, Platte, Dämmung	Abdichter	[from L2]	Undichtigkeit
Verfüllung lagenweise, Wände fest	Erdbau	[from L2]	Risse
Rasensoden, Oberboden verlegt	Landschaftsbau	[from L2]	Erosion
Verglasung und Türen	Tischler	[from L2]	Glasbruch
Schutztüren, Luke, Lüfter	Fachfirma	[from L2]	[from L2]
Ausbau, Wellness, Lebensmittellager	Ausbau	[from L2]	[from L2]

Schritt	Gewerk	Zeit	Bei falscher Reihenfolge
Schutzraum dicht geprüft, Lufttest	Ingenieur	[from L2]	[from L2]

Verfüllt wird nur gegen Wände, die ausgehärtet sind, und nur, nachdem die Abdichtung geprüft ist: ein Leck, das nach dem Verfüllen gefunden wird, bleibt ein Leck. Der hintere Einschnitt wird nie auf seine volle Höhe geöffnet, bevor seine Sicherung steht.

6. Kosten

Eine Orientierung, keine Schätzung. Preise gelesen am 2026-10-06 aus Listungen in der Westukraine, landesweiten Onlineshops und veröffentlichten Ausschreibungen; jede Zeile unten nennt ihre Grundlage, und die Quellen stehen in Abschnitt 12. Seiten datiert 2025 bis 2026 oder undatiert und an jenem Tag gelesen. Ort: Westukraine, kein Angebot für den Standort. Wechselkurs: exchange_rate, 52 UAH zum Euro.

Posten	Tausend UAH	Tausend EUR	Grundlage
Maschinen, 179 h	179–268	3.4–5.2	Satz gelistet, Ertrag geschätzt
Ringdränage, 82 m	75–101	1.4–1.9	gelistet, Rohr angenommen
Sicherung des Einschnitts	[set]	[set]	Ingenieur
Erde, Überschuss oder Fehlmenge	[set]	[set]	nach der Vermessung
Beton, 612 m ³	2,723–2,980	52–57	gelistet
Betonstahl, 64–80 t	3,123–4,014	60–77	gelistet, kg angenommen
Schalung, Bewehren, Betonieren	2,326–4,590	45–88	gelistet
Betonpumpe, 100 h	190–600	3.7–11.5	gelistet, Stunden geschätzt
Lieferung den Berg hinauf	[set]	[set]	nach Angebot

Posten	Tausend UAH	Tausend EUR	Grundlage
Abdichtung, Wände und Dächer	531–700	10.2–13.5	gelistet, 2 Lagen
Abdichtung unter den Platten	133–176	2.6–3.4	gelistet, eine Lage
Schutzplatte	[set]	[set]	nicht bepreist
XPS, 150 mm	287–542	5.5–10.4	gelistet, skaliert
Verglasung, Lieferung	664–1,300	12.8–25.0	gelistet
Verglasung, Einbau	[set]	[set]	nicht gefunden
Steinsetzen, 26 Maurertage	52–65	1.0–1.2	Lohn, Satz angenommen
Runde Türen D1, D2, D3	49–570	0.9–11.0	nur Spanne
Eingangstür D10	16–190	0.3–3.7	nur Spanne
Innen- und Glastüren	38–68	0.7–1.3	gelistet, Ersatzwert
Kühlraumtüren D7	[set]	[set]	nicht gefunden
Schutztüren, 5	308–732	5.9–14.1	gelistet
Schutzluke	53	1.0	gelistet, eine Listung
Filterlüftungsanlage	[set]	[set]	siehe unten
Liegen, Schutzraum	[set]	[set]	nicht bepreist
Ausbau Schutzraum, 98 m²	882–1,372	17.0–26.4	gelistet
Warme Räume, ausgebaut, 136 m²	1,224–2,584	23.5–49.7	gelistet
Wintergarten, 35 m²	318–495	6.1–9.5	gelistet
Lebensmittellager, Regale, Ausbau	[set]	[set]	nicht bepreist
WCs, Waschbecken, Duschen	33–113	0.6–2.2	gelistet
Ihr Einbau, 4 Räume	14–37	0.3–0.7	gelistet
Saunaverkleidung, 23 m²	10–27	0.2–0.5	gelistet

Posten	Tausend UAH	Tausend EUR	Grundlage
Saunabänke, Schutzgitter	[set]	[set]	nicht bepreist
Zwischensumme, bepreiste Zeilen	13,227– 21,576	254–415	
Planungsprüfung, 10 Prozent	1,323–2,158	25–41	angenommen
Unvorhergesehenes, 20 Prozent	2,910–4,747	56–91	angenommen
Orientierungssumme	17,460– 28,481	336–548	

Was die Summe auslöst. Jede Zeile mit [set]: die Sicherung des hinteren Einschnitts, die die größte von ihnen sein kann; die Filterlüftungsanlage, für die kein Preis gefunden wurde, und eine Ausschreibung von 2026 budgetierte im Mittel etwa 569 Tausend UAH je Anlage für zehn Anlagen mit ihren Ventilen und Druckwellenschutz; die Lieferung des Betons den Berg hinauf; die Schutzplatte; der Einbau der Verglasung; die Liegen; die Einrichtung des Lebensmittellagers; die Bänke der Sauna; die Genehmigung, die Vermessung und die Baugrunduntersuchung. Die beiden Türzeilen mit Spannen sind keine vergleichbaren Preise: die runden Türen werden auf Bestellung gefertigt, und ein Angebot eines Tischlers ersetzt die Spanne. Die weiten Spannen sind die der Listungen selbst: die Arbeit für Monolithbau etwa reicht von 3,800 bis 7,500 UAH je m³. Wo die Vorlage Prozentsätze verlangt, werden sie nur auf die bepreisten Zeilen genommen und sagen nichts über die unbepreisten.

Vom Modul Holzwärme getragen, nicht in der Summe. Ein Grundofen für den Co-Working-Raum, Arbeit und Material, 40–80 Tausend UAH; ein Holz-Saunaofen ukrainischer Herstellung, 8.6–27.0 Tausend; zwei Schornsteine und Abzüge, [set].

Wie die Summe sich vergleicht. Etwa 46 bis 74 Tausend UAH je m² Bruttogeschossfläche, etwa 384 m² — das Zwei- bis Dreifache der Richtkosten des Ministeriums für Wohnraum in der Region für Januar 2026, etwa 23 Tausend UAH je m²; nur die bepreisten Zeilen, also eine Untergrenze, keine Zahl. Der eigene Anteil des Schutzraums — sein Beton, sein Stahl und ihr Einbau, die Schutzausrüstung, die Abdichtung auf seinen Flächen, sein Teil der Erdarbeiten und dieselben zwei Prozentsätze, wie im Kostenmodell berechnet — beträgt etwa 8.1 bis 12.1 Millionen UAH oder 270 bis 400 Tausend je Platz bei 30 Personen. Öffentliche Schutzräume kosteten 2025 nach Berichten etwa 64 bis 435 Tausend UAH je Platz, im Mittel etwa 202 Tausend, und unterirdische Bauten derselben Art 230 bis 380 Tausend. Dieser gibt jeder Person etwa die sechsfache Mindestfläche, was ein Teil des Unterschieds ist, [assumed].

Wo das Geld liegt. Beton, Stahl und die Arbeit, sie einzubauen, sind etwa drei Fünftel der bepreisten Zeilen. Die Hebel, vom Ingenieur zu prüfen: der Schutzraum weiter vorn unter weniger Überdeckung; der Fluchtweg seitlich auf den Hang statt einen Schacht hinauf; dreistöckige Liegen in einem kleineren Schutzraum oder ein niedrigerer Raum; das Obergeschoss in Holz gebaut, nur seine Rückwand in Beton; und, wo kein Schutzraum gebraucht wird, die Schutzausrüstung und etwa die Hälfte des Betons entfallen.

Beitrag, nicht in der Summe. Stein für die Verblendung und die Flügelwände, vom Standort; die Rasensoden und der Oberboden, aus dem Einschnitt gehoben und auf die Dächer zurückgelegt; die ausgehobene Erde, als Überdeckung und Anschüttung zurückgesetzt; jeweils mit der Zustimmung des Grundeigentümers. Ausgewiesen zum Preis desselben, gekauft, [set]. Die Arbeit ist bezahlt.

Laufende Kosten.

- Die Dichtungen, Türen, Luke und der Lüfter des Schutzraums geprüft und gewartet, [set].
- Der Schutzraum trocken gehalten: Lüftung und, falls nötig, ein Luftentfeuchter am allgemeinen Stromkreis des Moduls Energie, [set].
- Die Dränagen gespült und der Dachrasen gepflegt, [set] Stunden.
- Brennholz für den Ofen und die Sauna, im Modul Holzwärme.

7. Betrieb und Wartung

Verantwortlich: eine benannte erwachsene Person für das Gebäude und eine für den Schutzraum, jede mit einer Vertretung — [from L2]. Was der Entwurf schon verlangt:

- **Monatlich:** jede Schutztür geschlossen und geöffnet, ihre Dichtung angesehen; die Luke von innen geöffnet; der Lüfter von Hand gedreht.
- **Vor jedem Winter:** die Dränagen und ihre Ausläufe frei; die Lüftungen des Lebensmittellagers offen und vergittert; die Dichtungen der Verglasung intakt.
- **Nach starkem Schneefall:** die Verglasung frei und die oberen Lüftungen offen; die Luke und der Luftansaug nicht verschüttet.
- **Jedes Frühjahr:** der Rasen auf den Dächern auf nasse Stellen geprüft, die das erste Zeichen einer versagenden Abdichtung darunter sind.
- **Jedes Jahr:** die Bereitschaft des Schutzraums geprüft, wie es die Regeln für Schutzbauwerke festlegen, [set]; der Radontest wiederholt.

8. Ausfallarten

Aus dem Entwurf, nicht aus Erfahrung.

Ausfall	Frühes Zeichen	Behebung und Kosten
Abdichtung undicht	nasse Stelle, weiße Salze	aufgraben; [from L2]
Einschnitt rutscht beim Aushub	Risse oben	anhalten; sichern
Dränage verstopft	nasse Rückwand, Sickerwasser	spülen; [from L2]
Kondensat am Glas	triefende Scheiben	Lüftungen, Lüfter
Lebensmittellager zu warm	über 5 °C im Keller	Lüftungen; Dämmung
Verbrauchte Luft, Raum dicht	Kopfschmerz, CO2-Wert	Lüfter von Hand
Luke unter Schnee	lässt sich nicht heben	vor dem Winter räumen
Frosthebung an der Front	Fuß gerissen, Tür klemmt	tieferer Gründung
Radon im Schutzraum	Test über dem Grenzwert	abdichten, entlüften

9. Was wir falsch gemacht haben

Noch nichts: dieses Modul ist noch nicht gebaut.

10. Rechtliche Hinweise

Land	Rechtsakt, Nummer, Datum	Geprüft von, Datum
Ukraine	gefunden 2026-10-06, nicht geprüft — siehe unten	—
Rumänien	nicht geprüft	—
Polen	nicht geprüft	—
Slowakei	nicht geprüft	—
Ungarn	nicht geprüft	—
Serbien	nicht geprüft	—
Tschechien	nicht geprüft	—

Ukraine, gefunden und nicht geprüft. Gelesen am 2026-10-06 im staatlichen Register der Baunormen und in Sekundärkopien; jeder wird vollständig gelesen und unterzeichnet, bevor diese Zeile als geprüft gilt.

- **ДБН В.2.2-5:2023, Захисні споруди цивільного захисту**, bestätigt durch Verordnung Nr. 702 des Ministeriums für Gemeinden, Gebiete und Infrastruktur, 10.08.2023, in Kraft 01.11.2023, mit Änderung 1, in Kraft 01.11.2023, und Änderung 2, Verordnung Nr. 1321 vom 13.11.2024, in Kraft 01.04.2025; eine konsolidierte Fassung vom 15.04.2026 liegt im Register. Sie nennt drei Arten von Schutzbauwerken: сховище, протирадіаційне укриття und споруда подвійного призначення. Die Punkte 7.1.5 und 7.1.6 lauten wie in Abschnitt 3.2. Fläche und Volumen je Person, die Ausgänge, die Luke, das Wasser, die Sanitärversorgung, die Lüftung und die Schutzklasse wurden nicht in der Norm gelesen.
- **ДБН В.2.6-31:2021, Wärmedämmung**, wie im Modul Holzwärme zitiert, für die Hülle der warmen Räume.
- **ДБН В.1.2-2:2006, Lasten und Einwirkungen**, für den Schnee auf den Dächern und die Erde auf ihnen; nicht gelesen.
- **ДБН В.1.1-12:2014, Bauen in Erdbebengebieten**; nicht gelesen.
- **Gesetz der Ukraine Nr. 3038-VI vom 17.02.2011**, über die Regelung der Städtebautätigkeit: der Genehmigungsweg und die Schadensfolgeklasse, die ein Schutzbauwerk erhöhen kann; nicht gelesen.
- **Die Brandschutzregeln**, für den Saunaofen und den Grundofen, wie das Modul Holzwärme sie festhält.

Die schriftlichen Anfragen: an die regionale Stelle des Staatlichen Katastrophenschutzdienstes, welche Art von Schutzbauwerk ein privates Gebäude dieser Größe ist, ob es in den Bestand der Schutzbauwerke eingetragen wird und was es dann erfüllen und gestatten muss; an die Behörde für Architektur und Städtebau, der Genehmigungsweg und die Schadensfolgeklasse; an einen Geotechniker, der Baugrund und der Hang; an die Hersteller von Schutztüren und Filterlüftungsanlagen, zertifizierte Geräte und ihre Größen.

11. Hinweise zur Anpassung

Der Entwurf ist ein Samen, keine Kopie: ein anderer Ort lässt aus ihm eine andere Form wachsen.

- **Ein flacherer Hang:** weniger Überdeckung über dem Schutzraum; die Anschüttung darüber aufgebaut und das Obergeschoss weiter zurückgesetzt.
- **Ein steilerer Hang:** ein tieferer Einschnitt für denselben Boden; der Schutzraum weiter vorn und der Fluchtweg seitlich hinaus; ein kürzeres Gebäude.

- **Fels nahe der Oberfläche:** weniger Sicherung, mehr Brechen; der Schutzraum dort, wo der Fels es zulässt, nicht wo die Zeichnung ihn hinsetzt.
- **Nasserer Baugrund:** eine Dränschicht hinter jeder erdberührten Wand, eine schwerere Abdichtung und der unterste Boden angehoben.
- **Ein kälteres Tal:** dickere Dämmung, weniger Glas im Obergeschoss und ein größerer Ofen.
- **Eine kleinere Gruppe:** ein Schutzraum von halber Breite, zweistöckige Liegen in einem niedrigeren Raum, das Lebensmittellager auf demselben Weg erreicht.
- **Kein Schutzraum nötig:** keine Trennwand, keine Schleusen, keine Schutzausrüstung; stattdessen ein Keller hinter dem Lebensmittellager; etwa die Hälfte des Betons.
- **Wasser für den Schutzraum:** gespeichert, wie das Modul Wasser und die Norm es festlegen, was auch immer die eigenen Quellen des Standorts sind.

12. Herkunft und Lizenz

- **Verfasst von:** Michel Garand. [set — weitere, wie sie genannt werden möchten]
- **Aus wessen Wissen:** das Earthship von Michael Reynolds und Earthship Biotecture, für den Gedanken, wie in Abschnitt 1 geändert; ДБН В.2.2-5:2023 im staatlichen Register, e-construction.gov.ua, und ein Konferenzbeitrag der Polytechnischen Universität Schytomyr, 2025, für die Zahlen je Person; für Preise, gelesen am 2026-10-06: die Preisseiten zweier Transportbetonlieferanten in der Westukraine, Beton; Metinvest-SMC, Betonstahl; Rabotniki.ua und Budver, Arbeit; die Preisseite einer Maschinenvermietung, Maschinenmiete; Prom.ua und Epicentr K, Abdichtung, Dämmung, Türen, Sanitärobjekte; Gurtom, Holzfenster; Енергомонтаж ЛІВ und Строй-Снабжение, Schutztüren und Luke; Allo.ua und Rozetka, Saunaofen und Verkleidung; Obozrevatel und Minfin, 2026, Ausbau; die Prozorro-Ausschreibungen UA-2026-04-07-007770-a, Kies, und UA-2026-06-01-003207-a, Filterlüftung; Zaxid.net, 2026, die Richtkosten des Ministeriums für Wohnraum; Ekonomichna Pravda mit Nashi Groshi und Glavcom, 2025, die Kosten von Schutzräumen je Platz, wie für öffentliche Gebäude gebaut; Alexanders A Pattern Language, als Anregung.
- **Traditionelles Wissen:** keines übernommen. Die Fragen zu Kellern, zum Bauen in den Hang und zum Bad stehen in der Musterzeile, für die Ältesten.
- **Text:** CC BY-SA 4.0
- **Zeichnungen und Entwürfe:** vier Blätter, v0.7, in drawings/buildings/, SVG neben PNG mit dem Skript, das sie zeichnet — earthship_elevations_roof_plan, earthship_floor_plans_section, earthship_wellness_area, earthship_door_schedule; das Kostenmodell und seine Zeilen in sources/buildings/; [Hardwarelizenz — offene Entscheidung]
- **Messdaten:** noch keine

- **Gate 1:** Entscheidung des Haushalts, 2026-10-07, erfasst von Michel Garand — v0.1 darf so, wie sie ist, als gekennzeichnete Entwurf veröffentlicht werden
- **Wartime review:** 2026-10-07, Michel Garand — v0.1 gelesen gegen Abschnitt 2 des Kompendiums; nichts verortet den Standort; der Schutzraum im stehenden Format, seine Versorgungszahlen nicht in den Zeichnungen; das Konzeptbild auf Fotografien des Hangs aus beiden Repositorien herausgehalten; angenommen

13. Was zu prüfen ist

- **Der Hang** — vermessen; jede Menge in Abschnitt 3 neu berechnet.
- **Der Baugrund** — Schürfgruben und ein geotechnisches Gutachten; die Rutschungsgefahr; wie der hintere Einschnitt gesichert wird, und die Kosten dafür.
- **Die Überdeckung und der Fluchtweg** — die Überdeckung des Ingenieurs für den Schutzraum; ob er nach vorn rückt und ob der Weg seitlich hinausführt statt über einen Schacht.
- **Das Tragwerk** — jede Dicke in Abschnitt 3.3 bemessen; mit ihr der Bewehrungsgrad in kg je m^3 .
- **Der Schutzraum** — seine Art und Klasse aus der Anfrage; Fläche und Volumen je Person, die Ausgänge, die Luke, die Versorgung und die Luft in ДБН B.2.2-5:2023 gelesen; zwei oder drei Ebenen Liegen.
- **Die Wintersonne** — der Dezemberhorizont am Glas.
- **Radon** — vorher und nachher getestet.
- **Angebote** — jede Zeile in Abschnitt 6, die Zeilen mit [set] zuerst: Sicherung des Einschnitts, Filterlüftungsanlage, Lieferung den Berg hinauf, die runden Türen von einem Tischler, Einbau der Verglasung, Liegen.
- **Der Wechselkurs** — der Kurs der Nationalbank am 2026-10-06 war 50.53 UAH zum Euro, gelesen in einer Sekundärkopie; exchange_rate bleibt bei 52, bis die Standortparameter das nächste Mal überprüft werden, entschieden am 2026-10-06, damit sich alle Module gemeinsam bewegen.
- **Die runden Türen** — eine Zeichnung eines Tischlers von Flügel, Rahmen und Falz, die $0.9 \times 2.0 \text{ m}$ frei hält.
- **Die Versorgungszahlen** — bestätigt nicht in den Zeichnungen.
- **Die Ältesten** — die drei Fragen in der Musterzeile.
- **Ab L2, nach dem Bau:** Bauzeiten und Folgen falscher Reihenfolge in Abschnitt 5; die Wartungsaufzeichnung in Abschnitt 7; frühe Zeichen und Reparaturkosten in Abschnitt 8; Abschnitt 9.